

Задача № 18

Решить уравнение

$$\left(1 - \frac{1}{8} \cos^2 x\right)^8 = \sin^2 x$$

$$\frac{(y-1)^2 + (y+1)^2}{2} \geq y^2$$

Решение

$$y = 1 - \frac{1}{8} \cos^2 x, \Rightarrow \sin^2 x = 8y - 7$$

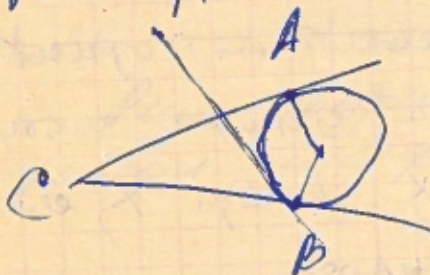
$$y^8 - 8y + 7 = 0 \quad y = 1$$

$y = 1$ — внешний. Внеш
 $8y - 7$ касание,
 а не пересек,
 т.к. производная
 равна

Задача № 19

Через точку M провести прямую
 отсекающую от данного угла с
 Δ данного периметра-р, длины-
 мажоратор.

Реш: AM



Построение:

$$CA = CB = \frac{r}{2}$$

Вписываем. В круг
 окр-ть касающуюся
 от стороны угла с

в т.т. A и B. Через M проводим
 касат. к окр-ти. Она отсекает

данный искомым B-K

Про все точки внутри угла, то проведем
 окр-ть, через эту точку, касающуюся
 угла.